挑战杯校内预选赛研究汇报

电循智策

基于BMS多维运行数据的动力电池健康评估与循环利用决策研究

当前研究：短时充电信息的容量参考预测

四川农业大学资源学院　　韩沅峰　王曦晨　廖宝桢

一个具体的研究问题

看前几分钟充电信息，能给出多可靠的容量参考?

运行记录：电压、电流、电量、温度

研究任务：短时信息预测整段容量参考

评价问题：误差多大，适合多少记录

缺少独立检测报告时，模型输出需要说明依据与适用条件。

数据与车辆划分

20辆公开商用车，固定测试含5,982段记录

集合	车辆编号	车辆数	充电片段
训练	1至14	14	20,851
验证	15至16	2	2,864
固定测试	17至20	4	5,982
总计	1至20	20	29,697

同一辆车的片段只属于一个集合，片段数量不等于独立车辆数量。

容量参考与比较方法

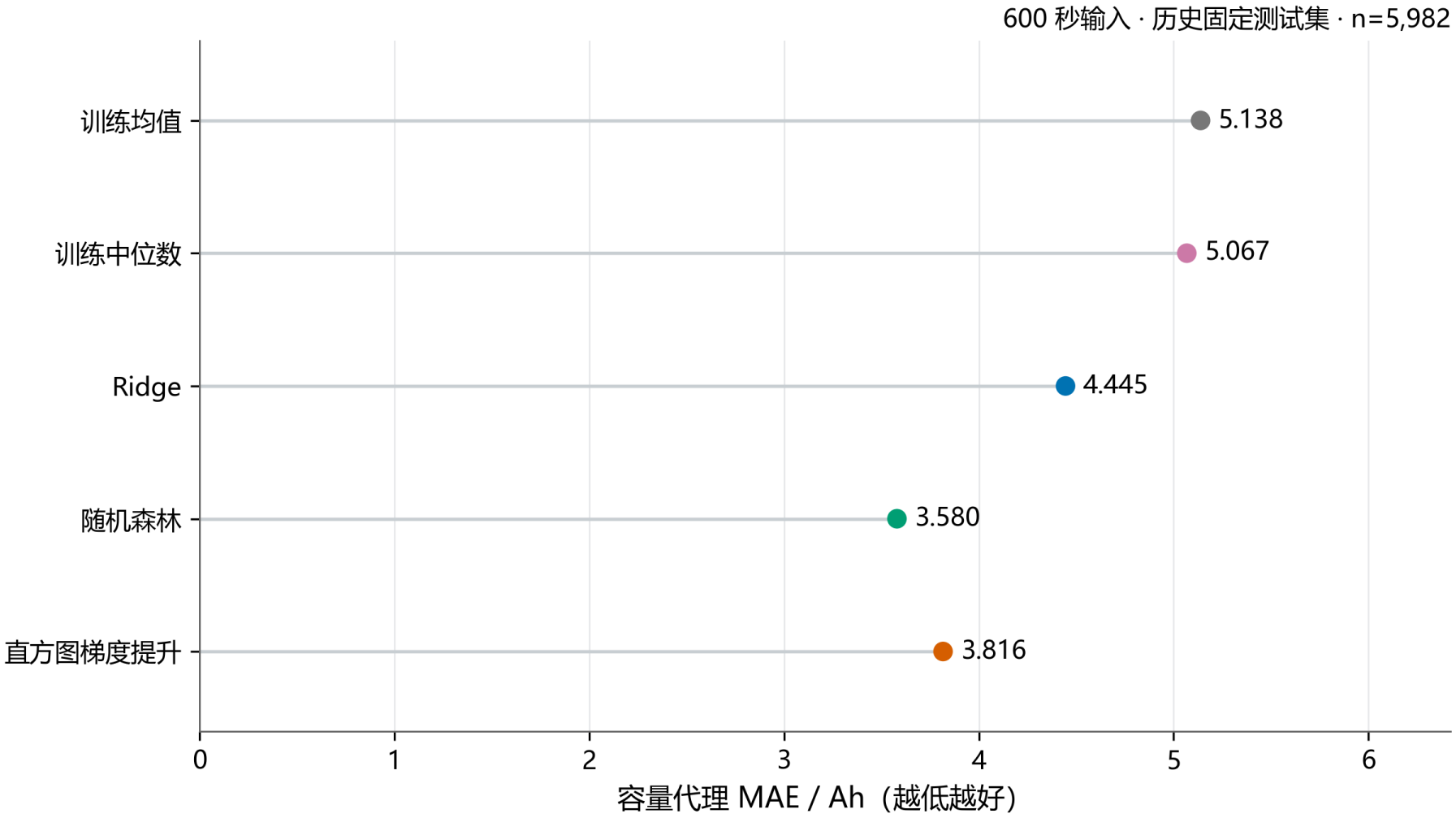
公式和模型必须在相同记录上比较

方法	使用的信息	回答的问题
训练均值 / 中位数	训练容量参考的统计量	复杂预测是否有必要
前缀直接公式	前几分钟电量及SOC变化	模型是否优于简单计算
Ridge / 随机森林 / 梯度提升	同一短窗口运行特征	不同模型带来多少误差差异

参考值与输入共享电流和SOC信息，仍需独立实测容量校准。

五种统计与学习方法

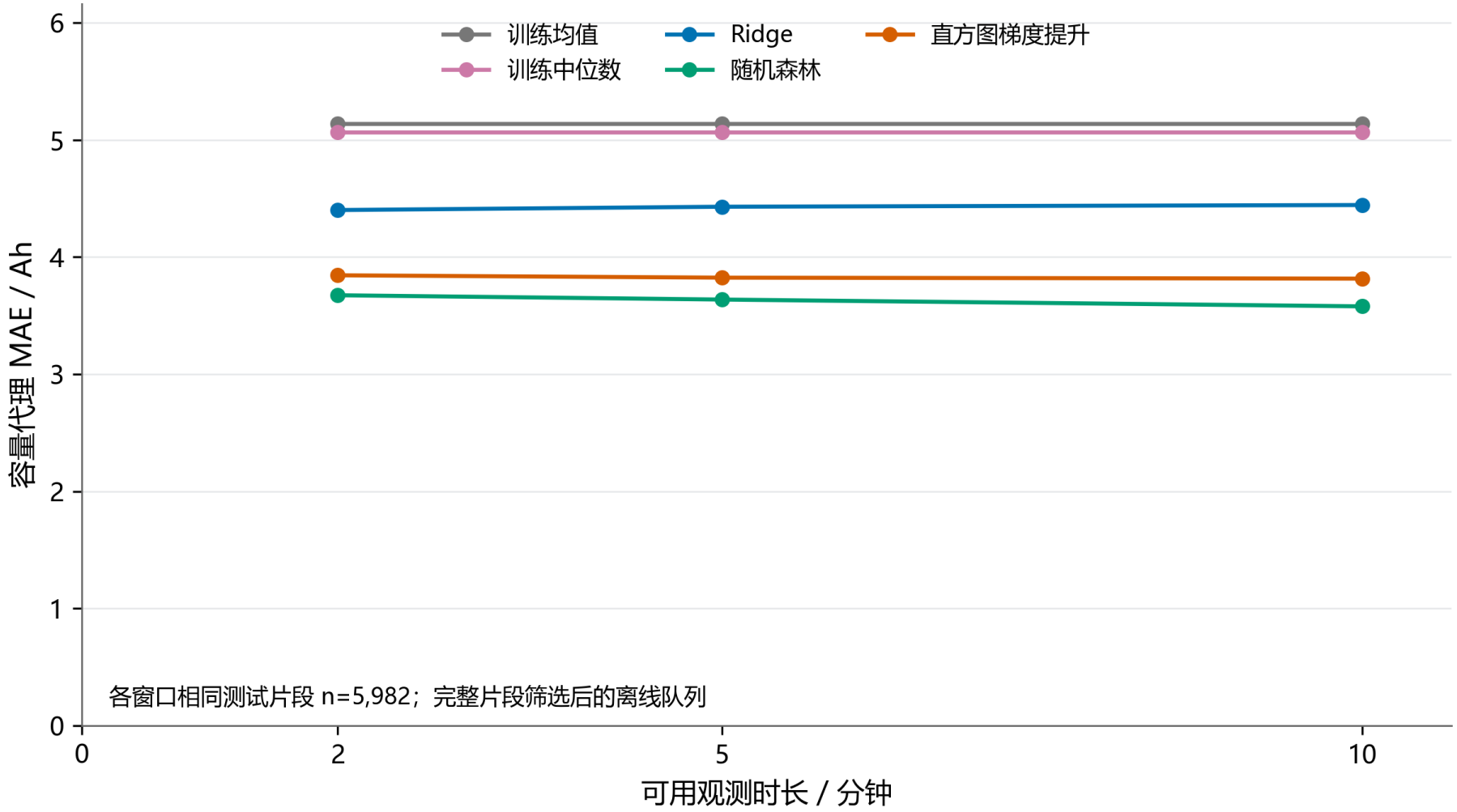
本页五种方法中，随机森林MAE最低，为3.5796 Ah



此页未包含直接公式，公式在后页同子集比较，均为容量代理误差。

观察2分钟5分钟与10分钟

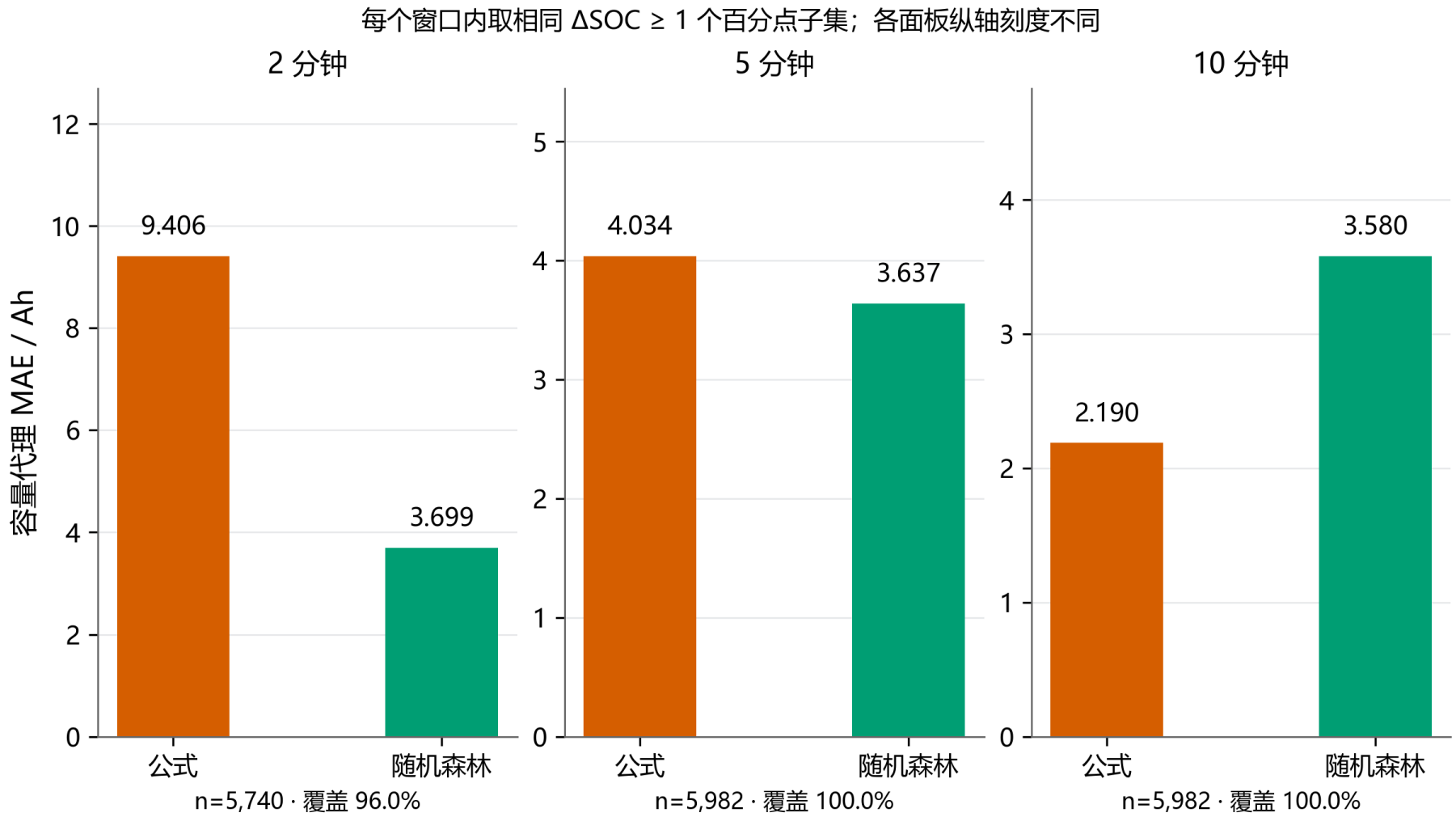
本次随机森林误差随观察延长而下降



队列经过整段记录筛选，不能直接代表所有在线短时充电。

模型与直接公式的公平比较

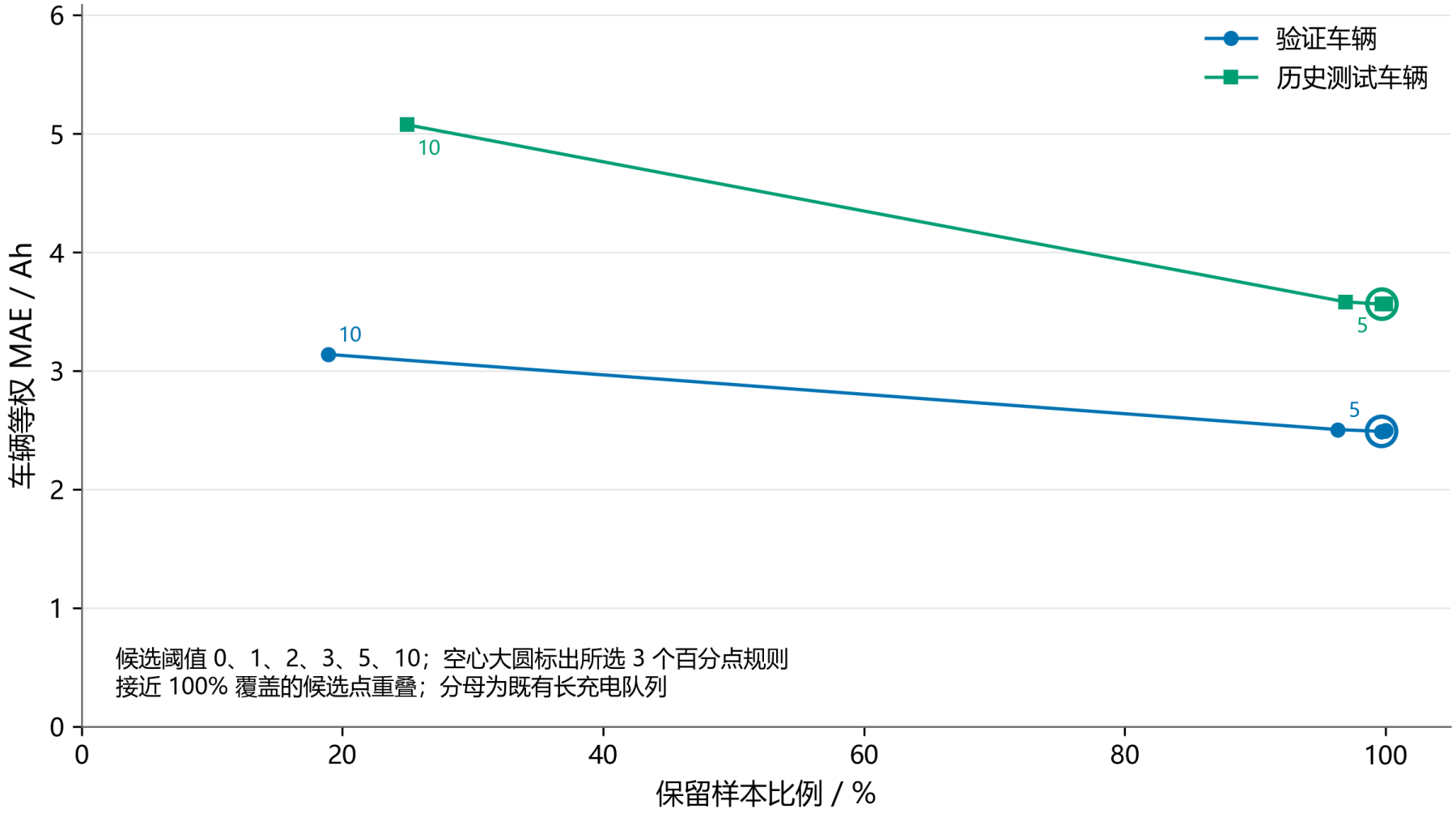
短窗口随机森林更优，10分钟直接公式更优



只在SOC增量达到同一条件的共同记录上比较，并同步报告覆盖率。

覆盖多少记录与误差多少

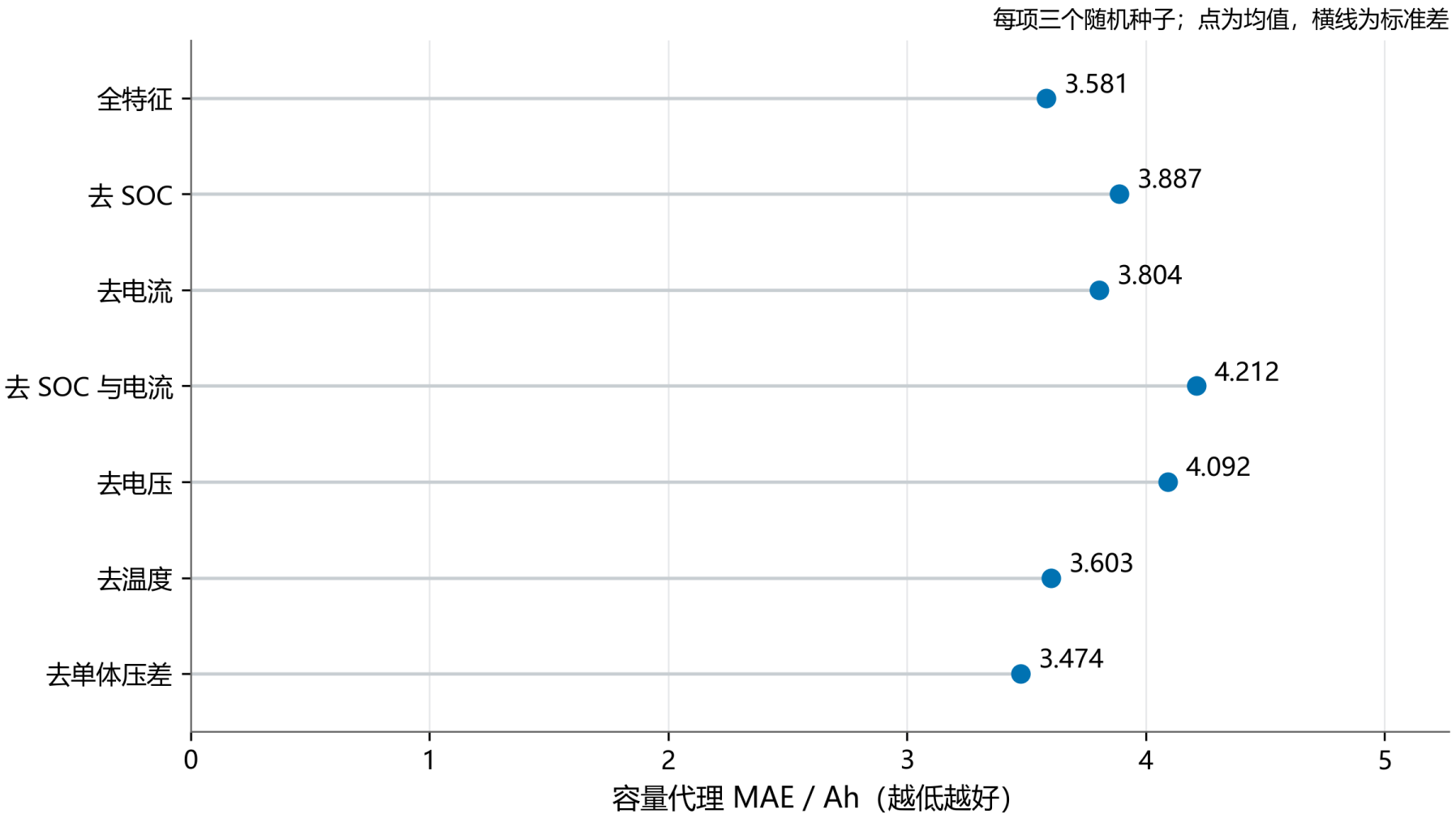
保留99.72%的记录，误差变化很小



规则在验证集选择，覆盖率只针对已筛选的完整片段队列。

删除信息后的预测变化

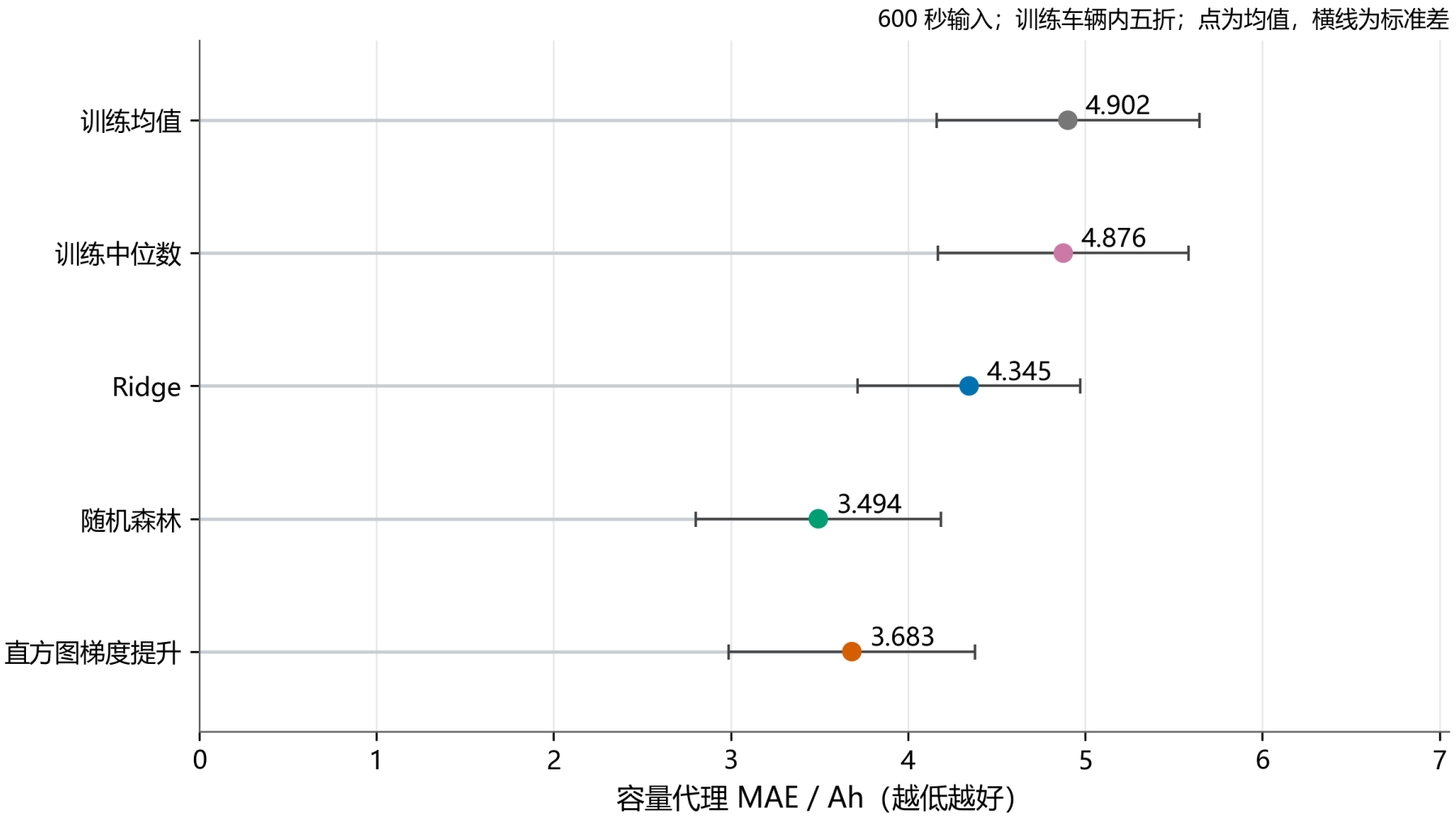
特征贡献由删除后的实际误差检验



消融反映当前任务依赖，不是因果作用，也不消除标签构造关联。

更换验证车辆后的表现

车辆组合差异是模型适用性的关键检查



车辆分组验证在训练车辆内部进行，不能当作外部车型验证。

研究结果怎样帮助后续应用

先提供可追溯的容量参考，再安排独立检测

本轮研究：容量参考、误差、适用条件

既有原型：结果展示与情景分析框架

后续验证：实测容量、新来源车辆、真实使用场景

网页原型与真实SOH、碳收益、退役安全验证分别评价。

阶段结论与下一步

短窗口随机森林更优，10分钟直接公式更优

V3 / V4同任务随机森林MAE　3.5796 / 3.5796 Ah

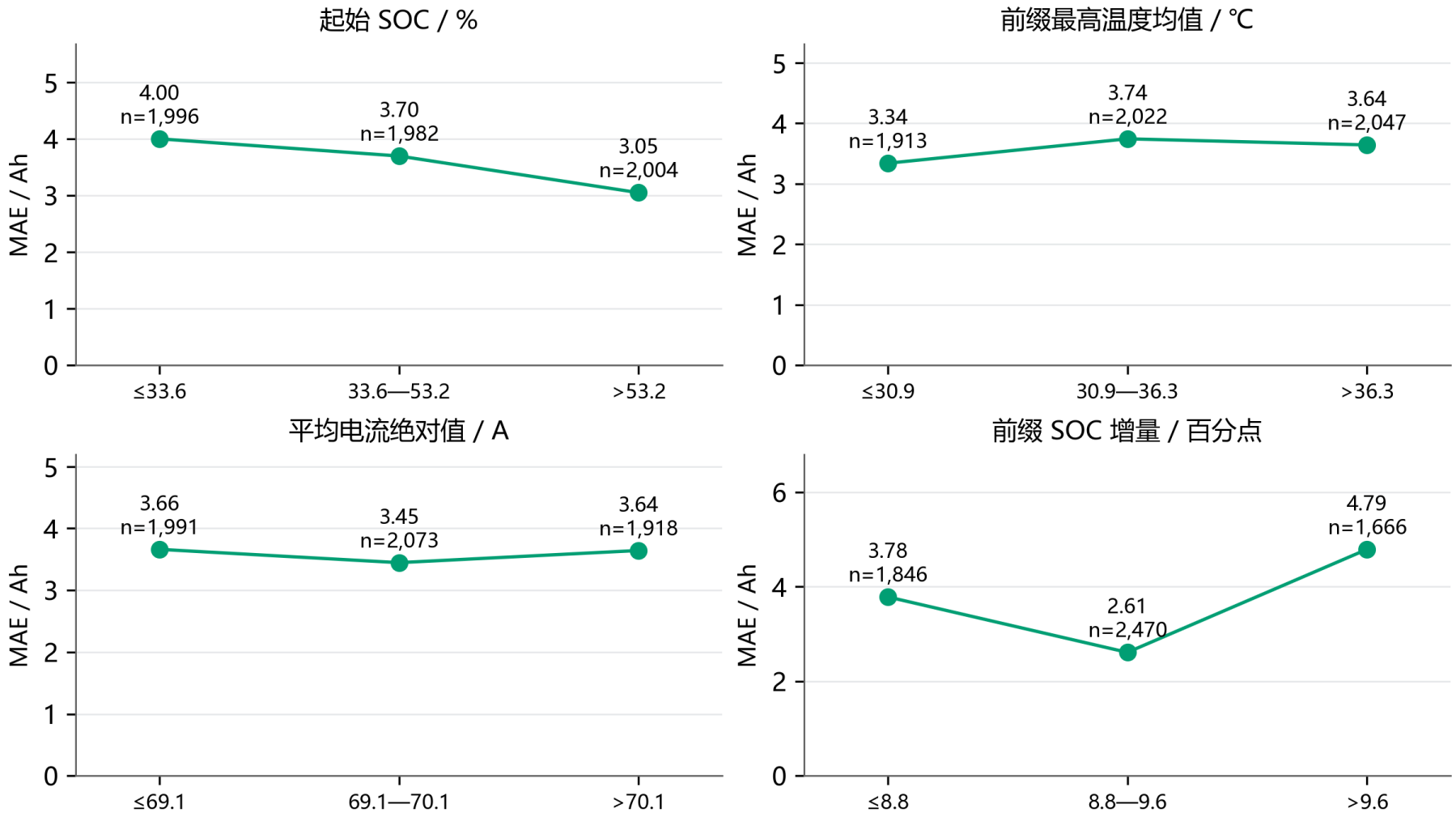
更强参照改变了对方法优势的判断

下一步：用专业容量检测检验参考值是否可信

算法和容量计算关系来自既有方法，尚无独立实测SOH与处置效果验证。

不同工况下的误差

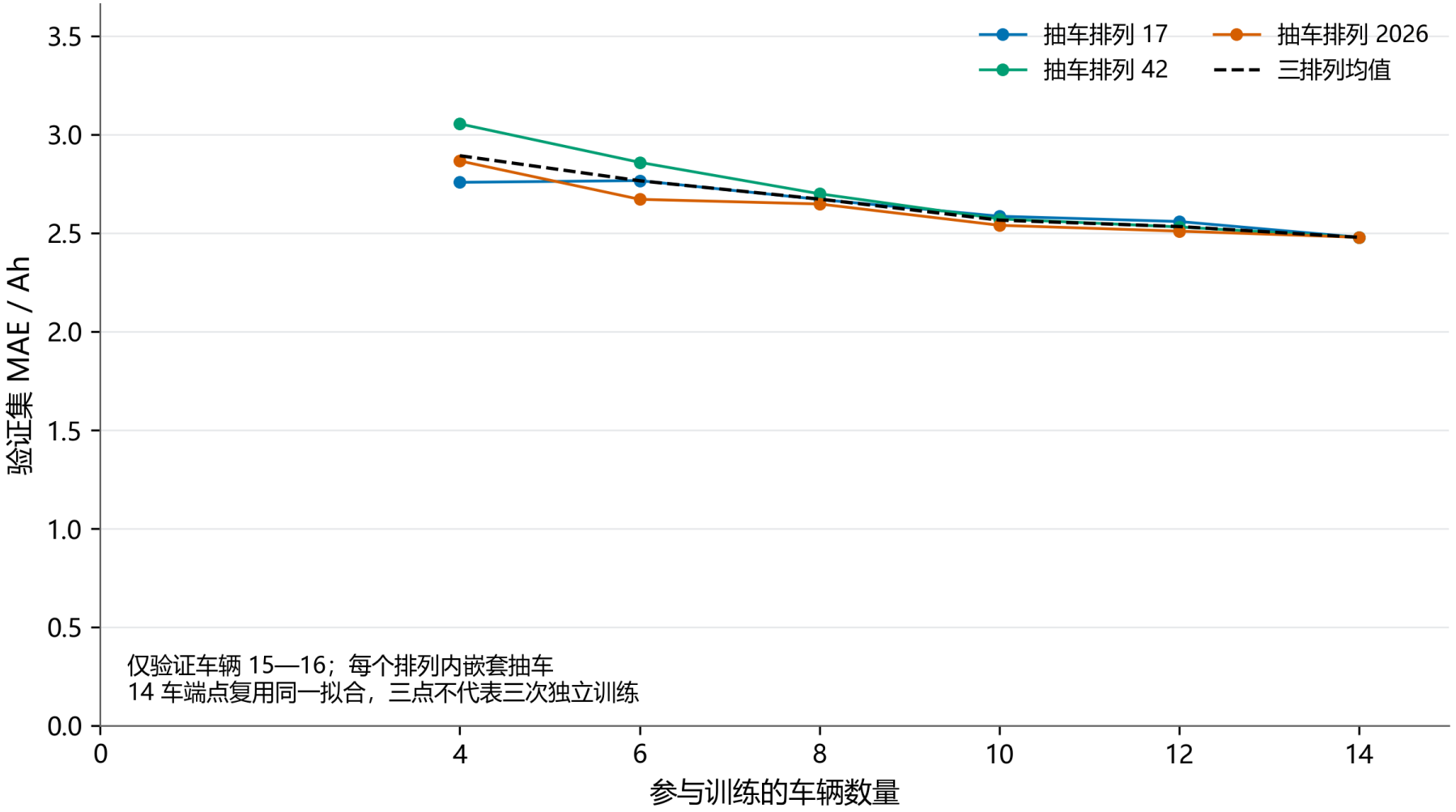
总体平均值需要结合工况分组解释



分组样本量与车辆构成会影响结果，不把相关差异写成原因。

训练车辆数量与预测表现

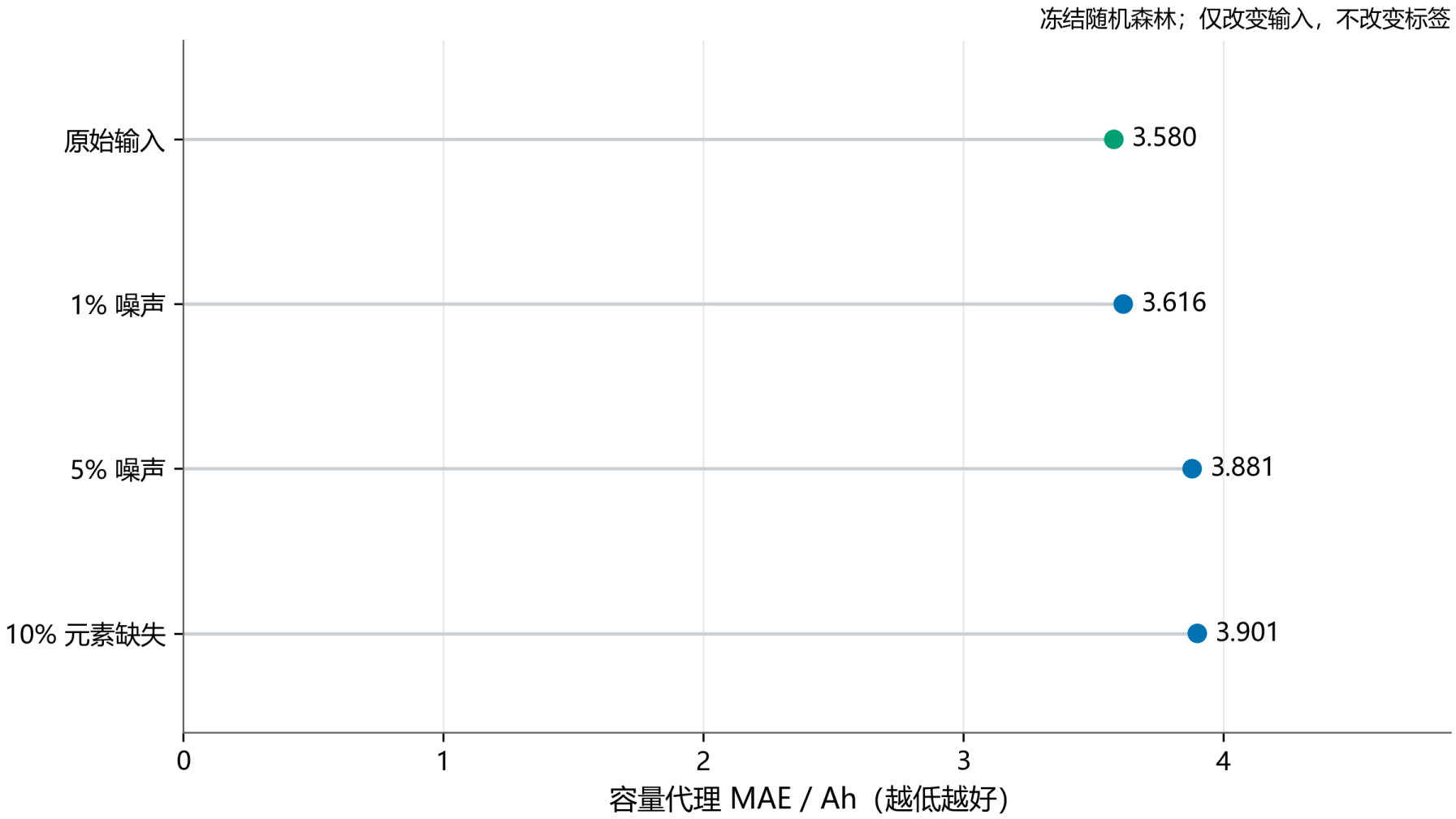
增加车辆后的变化要用实际曲线回答



子集之间并非完全独立，学习曲线不证明扩容后必然提升。

噪声与缺失压力测试

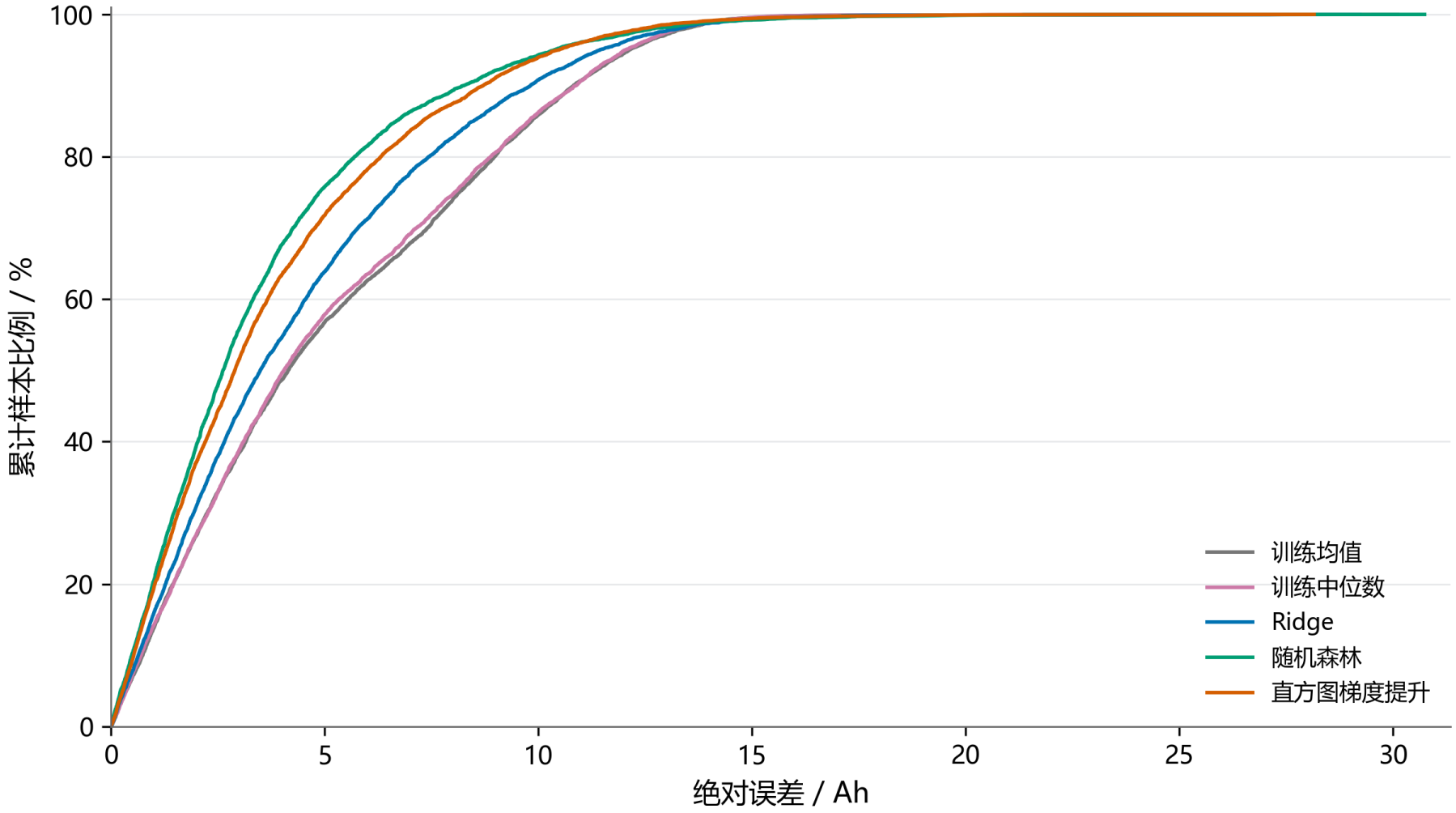
输入质量变化会影响预测，幅度由实验报告



扰动发生在特征层，不等同真实传感器故障或持续通信丢包。

绝对误差分布

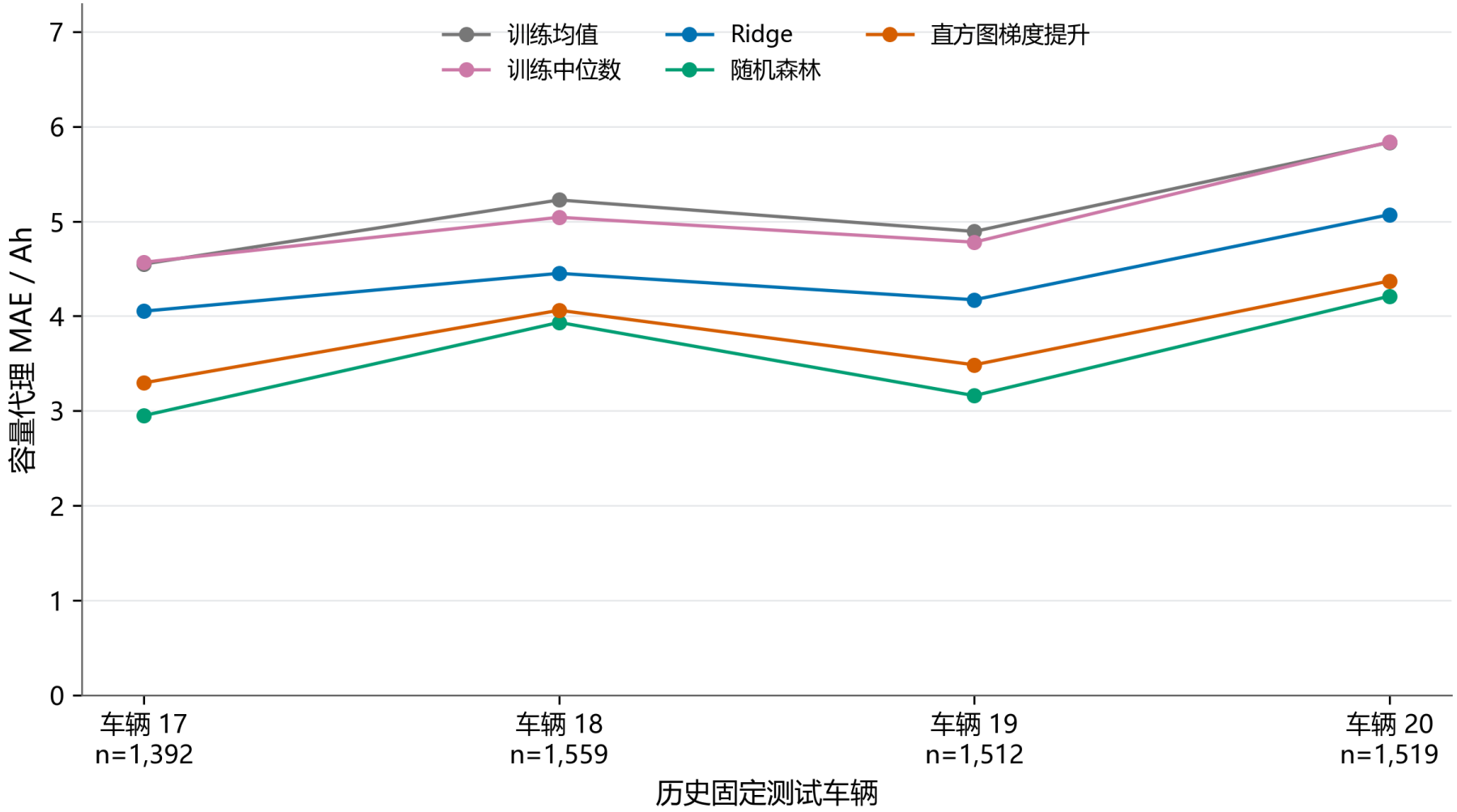
误差分布补充平均数看不到的差异



曲线描述本测试集合，不能给每辆新车作性能承诺。

每辆测试车的误差

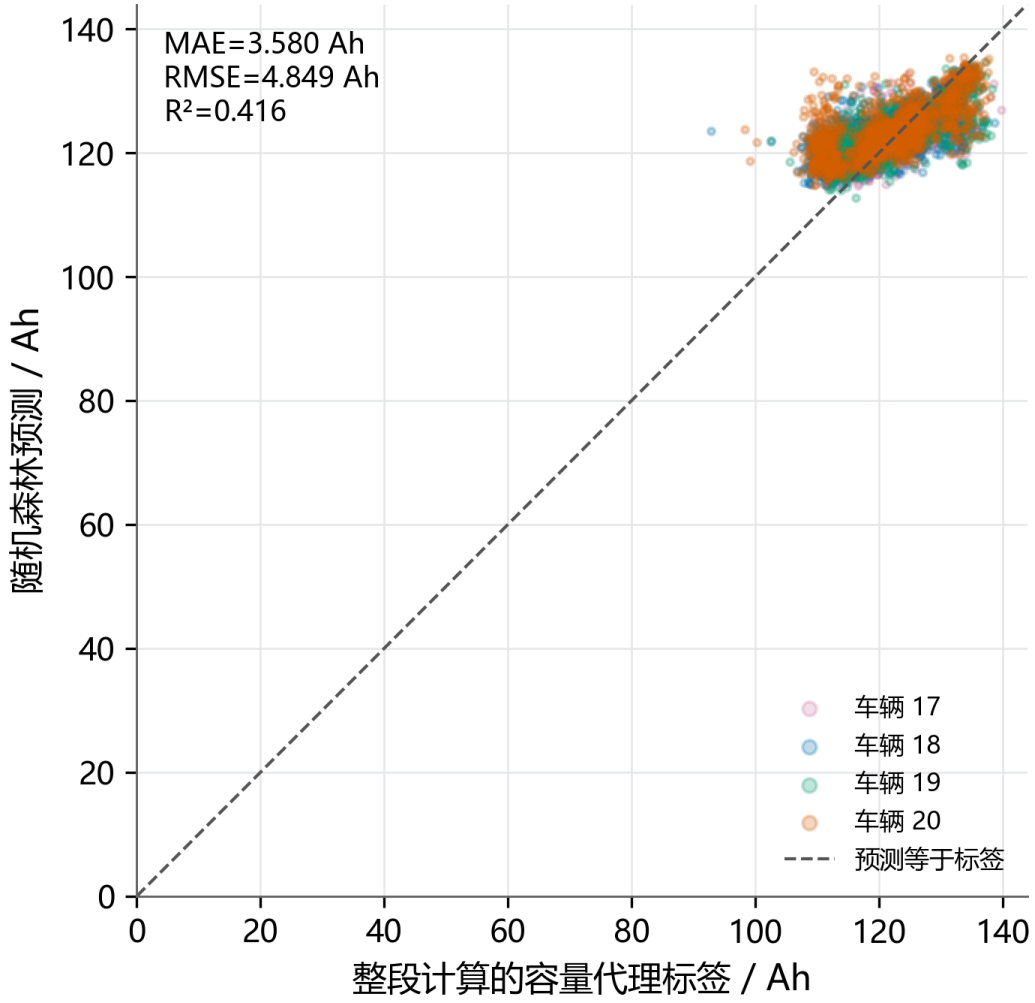
总体结果不能替代每辆车的结果



固定测试只有4辆车，不以片段数量夸大独立样本规模。

预测值与容量参考值

散点中的偏差展示模型尚未解释的变化



横轴是计算参考值，不是专业实测容量真值。

V3历史重复训练与结果保存

三随机种子历史MAE均值为3.5813 Ah

V3种子	固定测试MAE / Ah
42	3.5796
17	3.5821
2026	3.5823

历史实验说明V3随机设置敏感性，不替代V4新增协议的验证。

来源与学生承担工作

公开来源、实际分工与研究产物一一对应

韩沅峰　研究组织、数据、模型与测试

王曦晨　网页原型设计与实现

廖宝桢　成果整合、图表与汇报材料

数据与方法来源　Deng等，Applied Energy，2023，339，120954

团队未发表论文，不将外部方向指导或AI辅助包装成独立成果。